

2.5 Índice de la desigualdad

Existen algunos índices para medir la desigualdad en la distribución del ingreso; sin embargo, los más conocidos son: el coeficiente de Gini y el coeficiente de Theil [3, 15]. En este trabajo utilizaremos el primero, pues es el más común y, además, el INEC ha establecido su uso para las mediciones de la desigualdad.

DEFINICIÓN 4 (Coeficiente de Gini). *Se define matemáticamente como la proporción acumulada de los ingresos totales que obtienen las proporciones acumuladas de la población. En la práctica, una fórmula usual para calcular el coeficiente de Gini es:*

$$G = \left| 1 - \sum_{k=1}^{n-1} (X_{k+1} - X_k)(Y_{k+1} + Y_k) \right|, \quad (8)$$

donde G es el coeficiente de Gini, X es la proporción acumulada de la variable población y, Y es la proporción acumulada de la variable ingresos.

Observación: El coeficiente de Gini se basa en la Curva de Lorenz [7, 14], que es una representación gráfica de una función de distribución acumulada, ver figura 2. La línea diagonal representa la igualdad perfecta de los ingresos, todos reciben la misma renta. En la situación de máxima igualdad o equidad distributiva, el coeficiente de Gini es igual a cero; por el contrario, a medida que aumenta la desigualdad, el coeficiente de Gini se acerca al valor de 1.

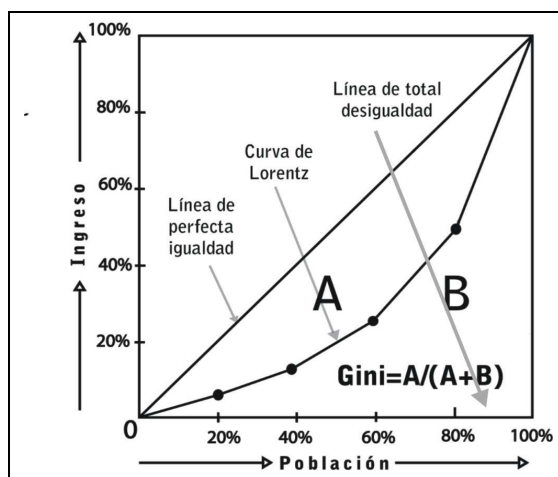


Figura 2. Gráfico que muestra la curva de Lorenz y el cálculo del coeficiente de Gini.

3 Metodología

En esta sección se hace una descripción de la ecuación de ingreso laboral que propone Bourguignon [3] para determinar el efecto parcial y efecto total de las variables heredadas, en el ingreso. Además, se describe cómo se seleccionaron los datos y un análisis descriptivo de los mismos.

3.1 Modelo de Bourguignon

El modelo de Bourguignon, a partir de un modelo lineal, estima los ingresos de los individuos considerando las variables heredadas y las de esfuerzo propio. La particularidad fundamental del modelo es que realiza un cambio de variable al ingreso, pues en lugar de considerarla de manera natural toma su logaritmo. El hecho de realizar este cambio de variable se debe a que la forma de la variable ingreso es exponencial (puede tener valores muy altos) y al aplicar el logaritmo natural, la escala cambia.

El modelo de Bourguignon, algebraicamente, se puede expresar como:

$$\ln(Y_i) = \alpha_0 + \alpha_1 X_{H1i} + \alpha_2 X_{H2i} + \dots + \alpha_r X_{Hri} + \beta_1 X_{E1i} + \beta_2 X_{E2i} + \dots + \beta_q X_{Eqi} + \epsilon_{Yi} \quad (9)$$

$\forall i = 1, 2, \dots, n$, con $r, q \in \mathbb{N}$. En esta ecuación,

- Y_i : es el ingreso laboral de una persona.
- X_{Hri} : son las variables heredadas.
- X_{Eqi} : son las variables de esfuerzo propio.
- α_i, β_i : son los estimadores.
- ϵ_{Yi} : es el término residual, que sigue una distribución $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.
- r, q : son el número de variables heredadas y de esfuerzo propio, respectivamente, y
- n : es el tamaño de la muestra.

En este modelo se asume que el término residual incluye el error de medición y las variaciones propias de las variables heredadas y de las de esfuerzo propio. Además, se asume independencia entre las variables.

Debido a la relación existente entre las variables heredadas y de esfuerzo propio se puede definir de manera explícita una ecuación entre éstas. En primer lugar, se define una ecuación que exprese a las variables de esfuerzo propio en función de las variables heredadas, de la siguiente forma:

$$X_{Eki} = b_{0k} + b_{1k} X_{H1i} + b_{2k} X_{H2i} + \dots + b_{rk} X_{Hri} + \epsilon_{X_{Eki}} \quad (10)$$

$\forall k = 1, 2, \dots, q$. Aquí,

- X_{Eki} : es la variable de esfuerzo propio a considerar, de manera particular, en este estudio si:
 - $k = 1$, X_{E1} = estudio del individuo.
 - $k = 2$, X_{E2} = migración.
 - $k = 3$, X_{E3} = capacitación laboral.
- b_{rk} : son los estimadores.